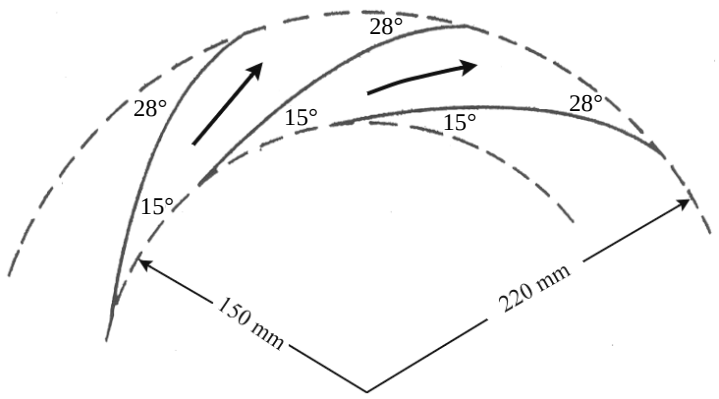
97年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試記帳士考試、97年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題　代號：00940　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、某往復式壓縮機的活塞在上死點與下死點時，其氣缸內的體積分別為 0.0001 m^3 與 0.001 m^3。在某一操作情形下，由於氣體的膨脹作用，使活塞由上死點往下死點後退到氣缸內的體積為 0.0005 m^3 時，氣體才能實際開始被吸入氣缸內，試求該壓縮機在此操作情形下的餘隙體積效率（Clearance volumetric efficiency）。（25 分）

二、下圖顯示某離心式泵（Centrifugal pump）的升壓器葉片（Diffuser vane）尺寸與角度，其中葉片垂直於圖面的通道寬度為 20 mm。在理想而無摩擦情形下，若該泵的動葉輪輸送水的流率為 0.055 m^3/s，而水的密度為 1000 kg/m^3，試求水通過該升壓器的壓力上升量。（25 分）



三、在層流條件下，某流體流過橫剖面為三角形的通道的體積流率為 Q，該通道的長度為 L，而三角形橫剖面的邊長為 a。已知 Q 為流體絕對黏度 μ，每單位長度的壓力降 $\Delta P/L$，及 a 的函數，試利用 Π 定理（PI 定理）求該函數。（20 分）若 a 加倍，則 Q 變為原來的幾倍？（5 分）

四、某流體被一活塞壓迫而流經一細管，如下圖所示，其穩定流率為 0.36 cm^3/s。若該流體的密度與絕對黏度分別為 910 kg/m^3 與 0.002 kg/m.s，而活塞所在的大端內的摩擦損失可以忽略，試求使該流體穩定流動所需要的力 F。（25 分）

